

DOC PROYECTO 3

Daniel Manzanera, 202411443, d.manzanerat@uniandes.edu.co

Santiago Gomez, 202221885, s.gomezp2@uniandes.edu.co

Santiago Pinilla, 202315246, s.pinillap2@uniandes.edu.co

Índice

Índice	1
Diseño general del sistema	2
Visión general	2
Cambios realizados	2
Diagrama de de alto nivel	2
Diagrama de bajo nivel	4
Diagramas de secuencia	5
Diagramas de casos de Uso	8
Justificación	11
Organización Lógica y Claridad	12
Uso de Herencia y Polimorfismo	12
Encapsulamiento y Control de Errores	12
Gestión de Reglas de Negocio	13
Diseño Orientado a Casos de Uso	13
Extensibilidad y Mantenibilidad	13
Diseño de la Interfaz Gráfica	13
Mockups	14
Implementación	15

Diseño general del sistema

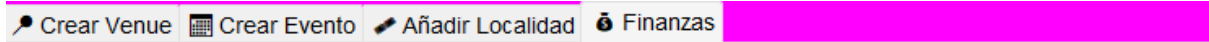
(Los diagramas en alta resolución se encuentran en el repositorio para su mejor visualización).

Visión general

El sistema ofrece una interfaz modular grafica desde la cual distintos roles interactúan con el marketplace para publicar, negociar, comprar y administrar tiquetes de diversos eventos. Los roles principales son: Cliente, Organizador y Administrador.

Cambios realizados

Los UML (alto y bajo nivel) fueron actualizados según las correcciones del proyecto anterior. Se realizaron ajustes de estilo y color para mejorar la legibilidad y se agregaron tres paquetes: marketplace, persistencia y todas la interfaz grafica. Con estos cambios se logra una interpretación más clara del sistema y se da cumplimiento a lo solicitado en la entrega. la gráfica 2D que se pide en la rúbrica está acá al entrar como organizador en Mis Finanzas.



Ingresos Totales: \$ 0.0

Gastos Totales: \$ 0.0

Saldo en Plataforma: \$ 0.0

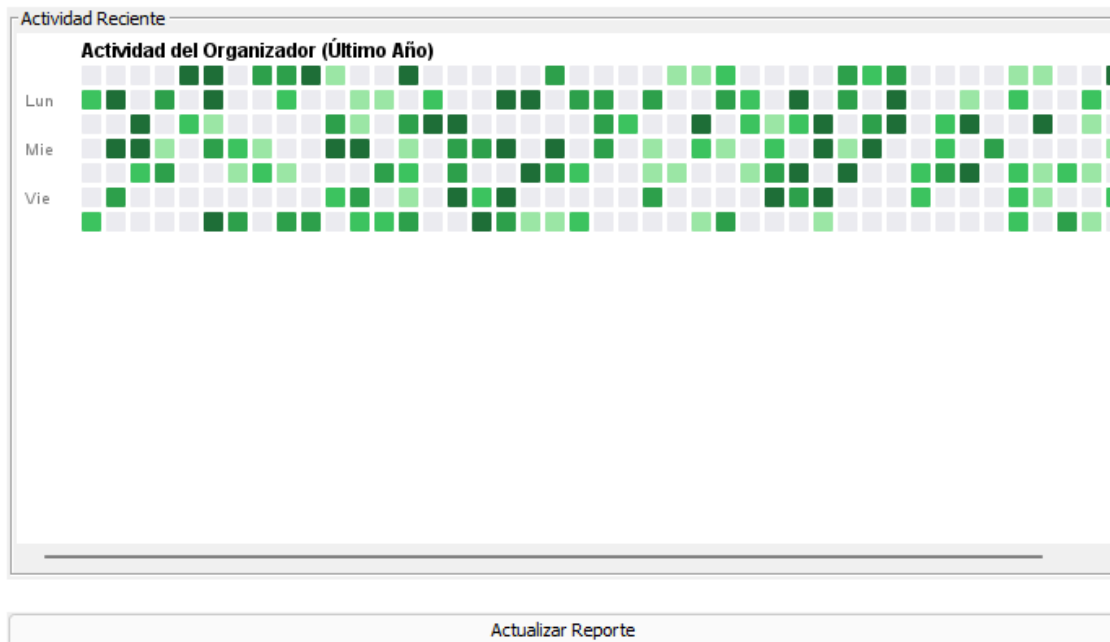
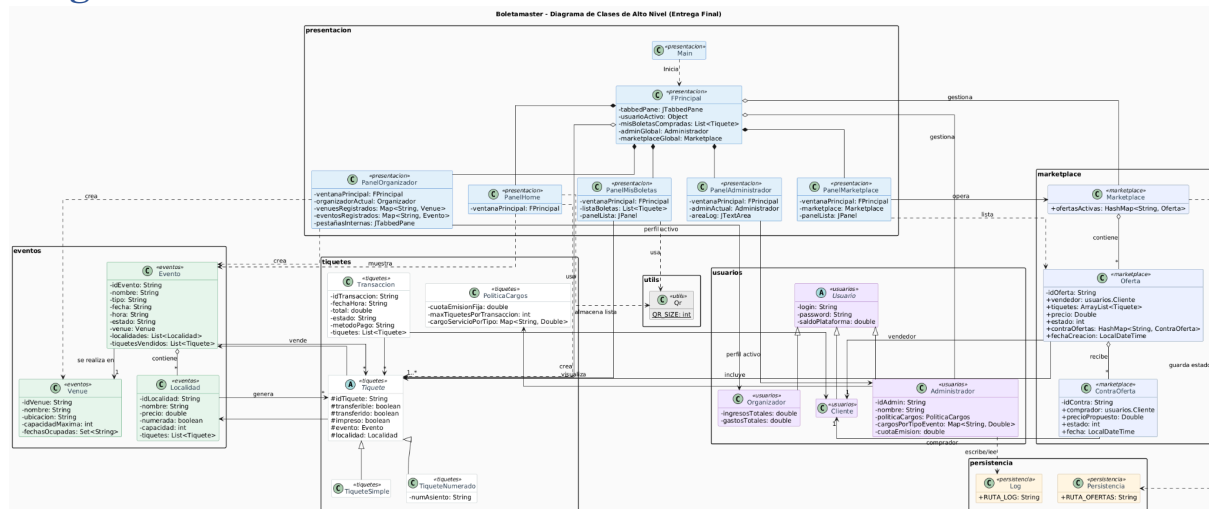


Diagrama de de alto nivel



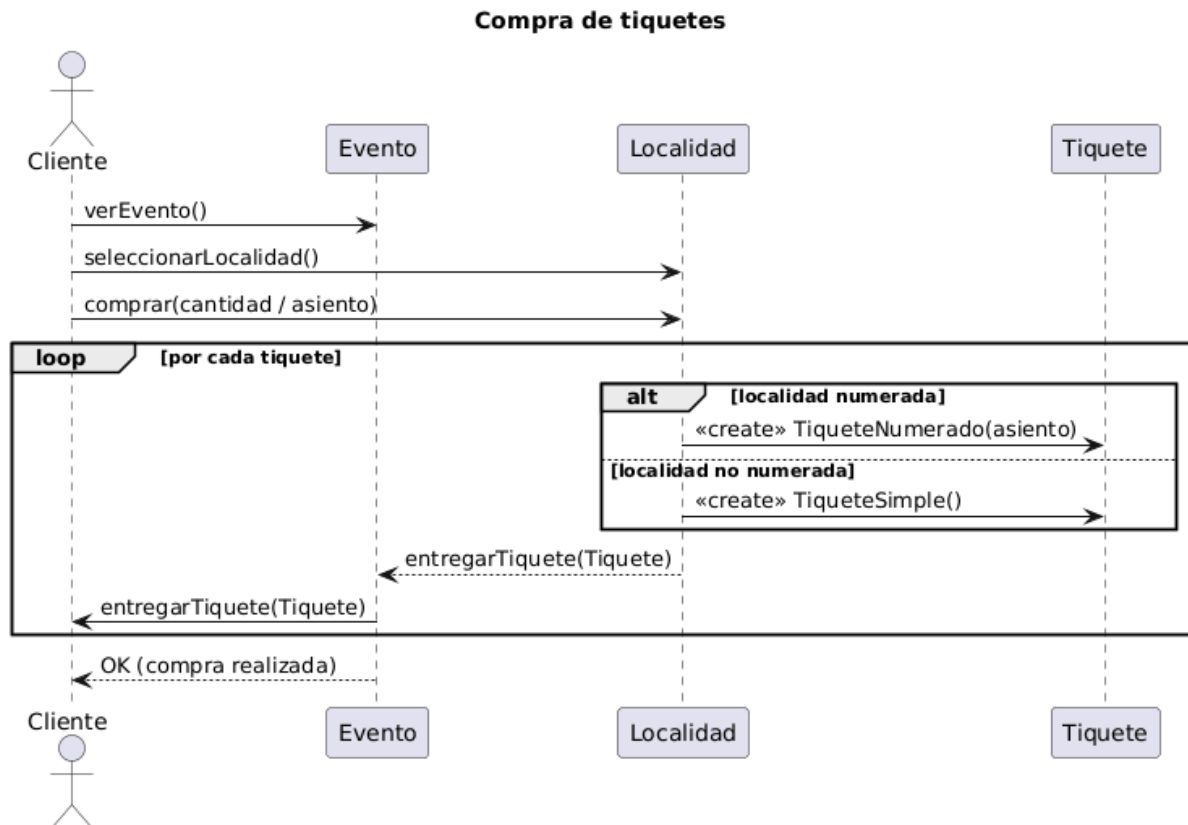
El sistema está organizado por paquetes que describen las distintas áreas que maneja el sistema: presentación, marketplace, persistencia, usuarios, eventos y tiquetes. En el diagrama de alto nivel estas secciones agrupan las clases principales y sus relaciones sin detallar métodos:

- **Interfaz gráfica:** interfaz gráfica por roles del usuario, y maneja las entradas/salidas del usuario para que este pueda acceder, consultar y actualizar los datos de marketplace y persistencia a través de la lógica del sistema.
- **marketplace:** contiene la lógica de negocio relacionada para publicar, listar, negociar y concretar operaciones sobre tiquetes. Incluye clases como Marketplace (fachada), Oferta y ContraOferta, y controla estados y validaciones del flujo (por ejemplo, que un tiquete sea transferible y no esté ya transferido).
- **persistencia:** provee la carga y guardado del estado del sistema.
- **usuarios:** define los roles y sus permisos: Cliente (compra y puede publicar ofertas), Organizador (crea/administra eventos) y Administrador (supervisa y aplica acciones de control).
- **eventos:** contiene el evento, el venue, la localidad y su relación con la oferta de tiquetes.
- **tiquetes:** contiene Tiquete (abstracta), sus subtipos y transacción y política de cargos.

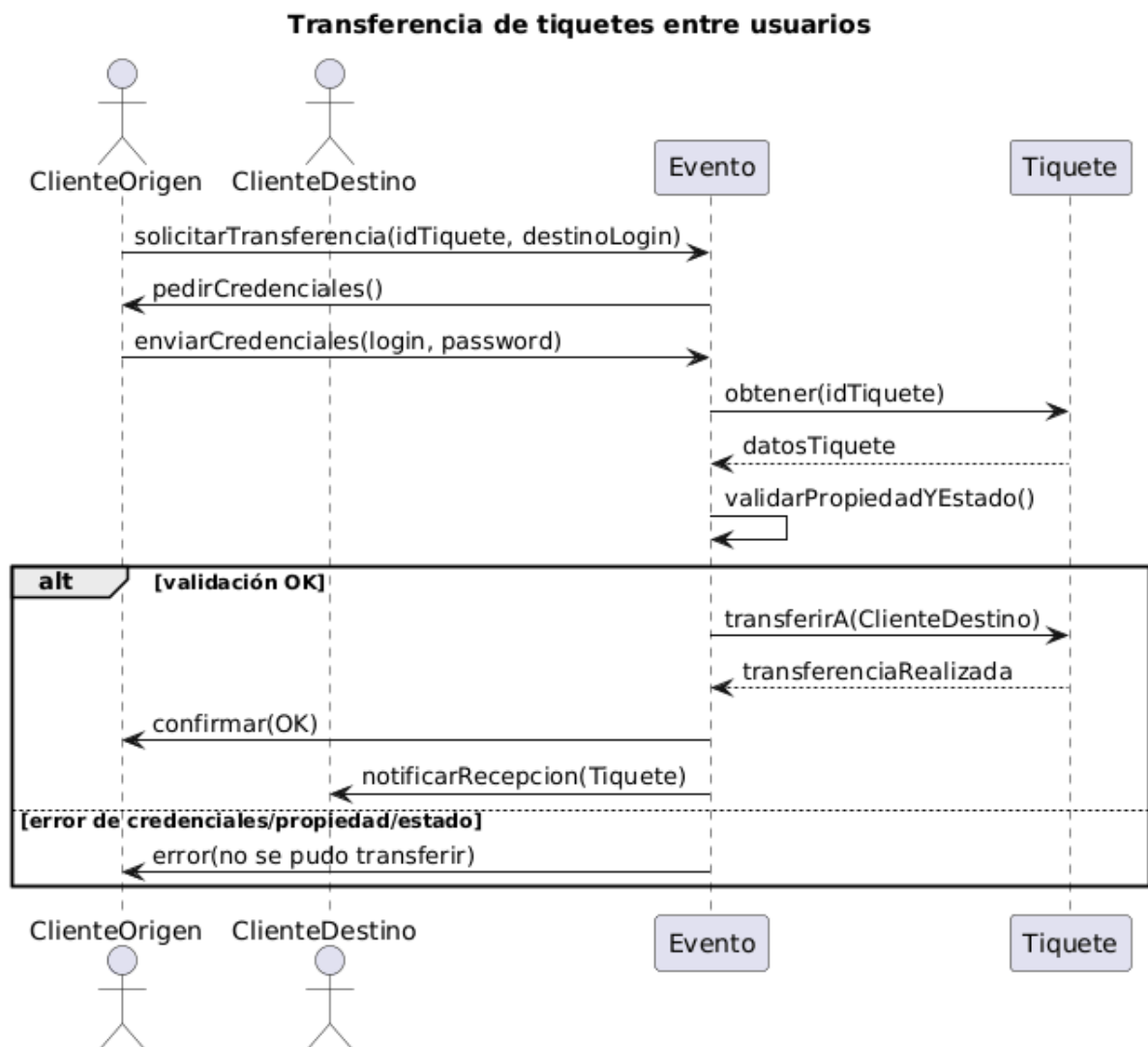
La interfaz gráfica se conecta con marketplace para ejecutar los casos de uso y con persistencia para reflejar los cambios; usuarios interactúan con marketplace según su rol; eventos se asocian a tiquetes, y estos pueden formar parte de ofertas en el marketplace.

Iniciamos con el diagrama de secuencia para la creación de un evento, porque el evento es el objeto que dispara la interacción con el organizador y luego sirve de base para las demás operaciones. El

flujo es: se crea el Venue, con ese venue se crea el Evento, y en un bucle por cada localidad se crea la Localidad y se llama a agregarLocalidad(Localidad) sobre el evento. Al final el sistema devuelve OK (evento creado).

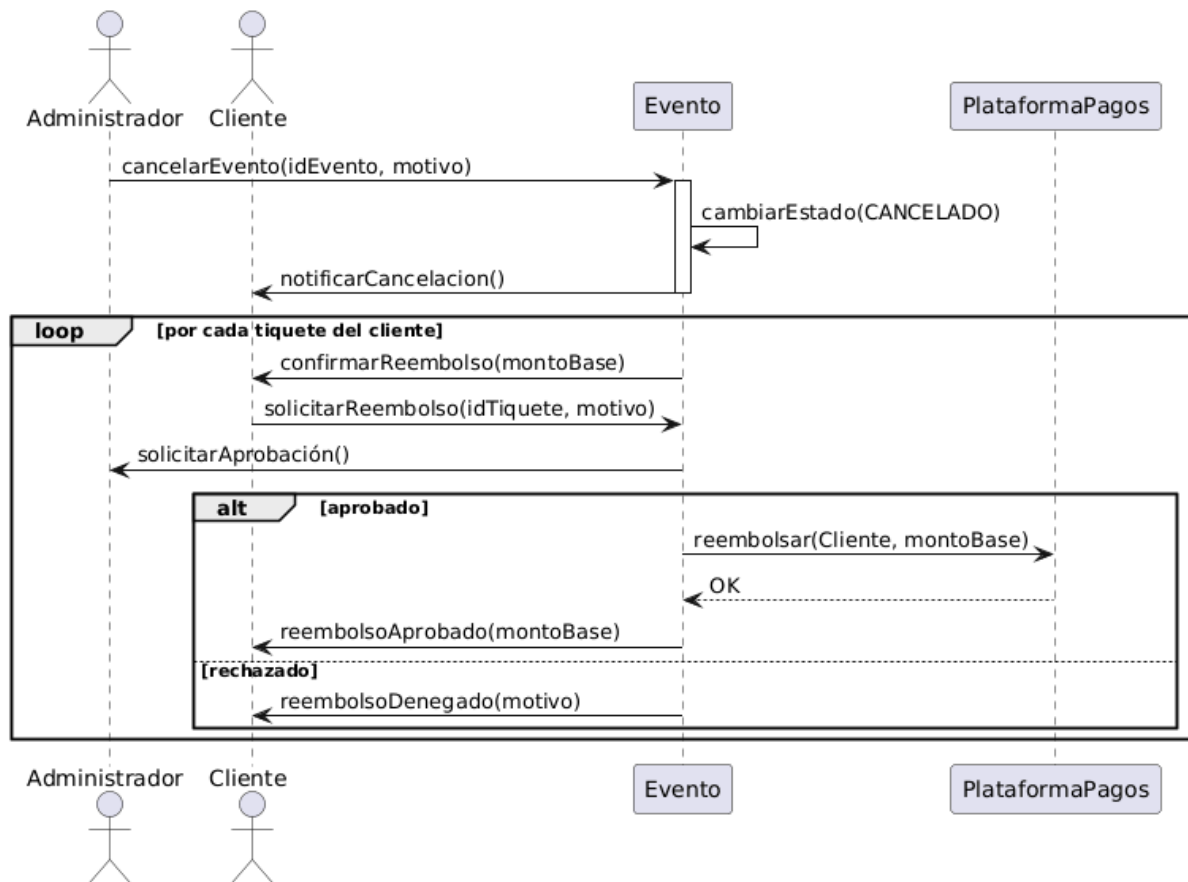


A partir de un evento ya creado (como en la secuencia anterior), la interacción es del Cliente: primero `verEvento()`, luego `seleccionarLocalidad()` y, con base en lo que necesita, `comprar(cantidad/asiento)`; dentro de un bucle `[por cada tiquete]` se evalúa `alt` según el tipo de localidad: `[localidad numerada] → «create» TiqueteNumerado(asiento)`, `[localidad no numerada] → «create» TiqueteSimple()`; finalmente el sistema `entregarTiquete(Tiquete)` al cliente y cierra con `OK (compra realizada)`.



La secuencia muestra cómo usuarios tipo Cliente se transfieren tickets: el ClienteOrigen inicia con solicitarTransferencia(idTiquete, destinoLogin), el sistema pedirCredenciales() al ClienteDestino, este enviarCredenciales(login, password) y luego se obtener(idTiquete), cargar datosTiquete y validarPropiedadYEstado(); si la validación es correcta (alt [validación OK]), el sistema transferirA(ClienteDestino), marca transferenciaRealizada y notificarRecepcion(Tiquete) al destino, retornando confirmar(OK) al origen; en caso de error de credenciales/propiedad/estado, se responde error(no se pudo transferir).

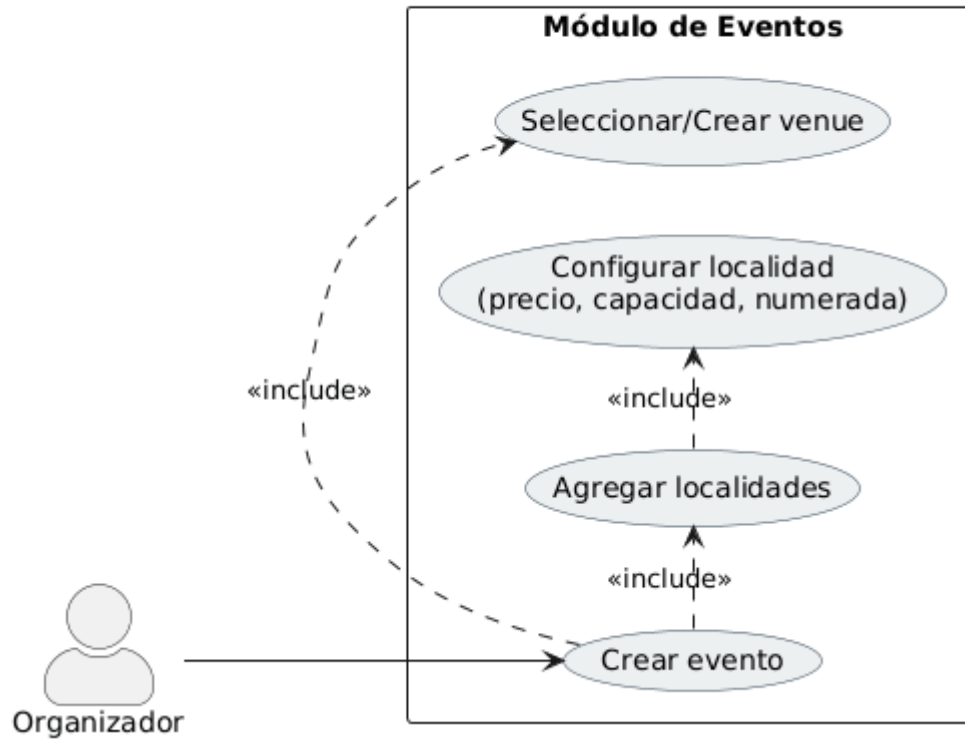
Cancelación de evento y reembolsos



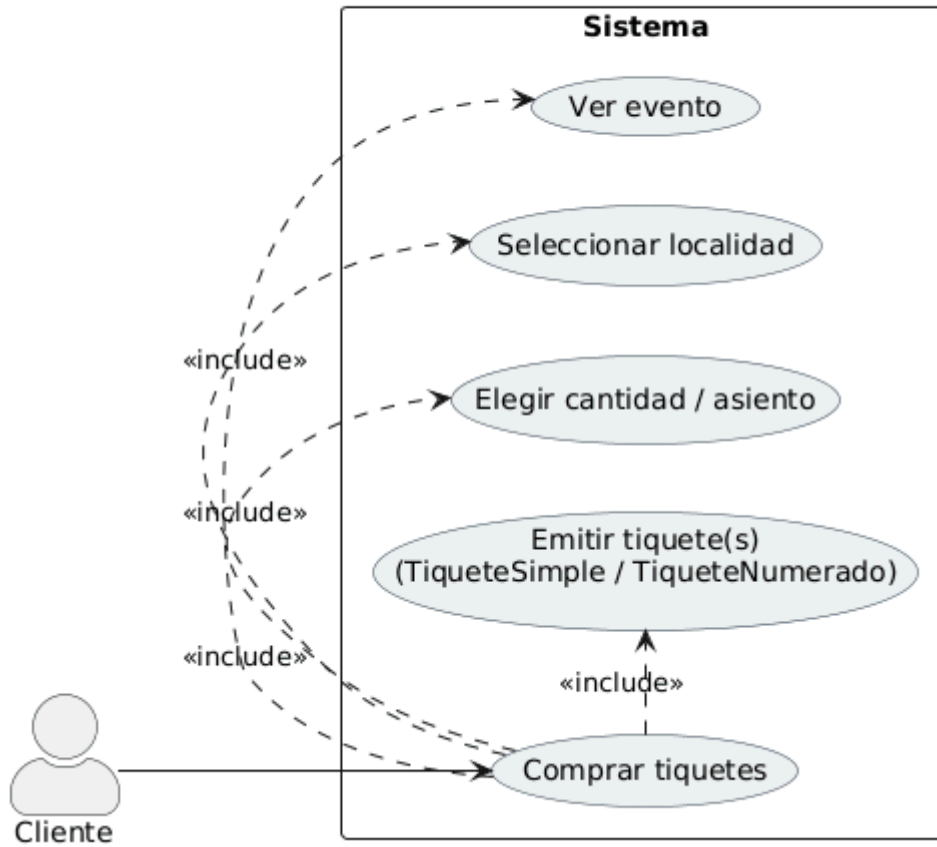
Esta secuencia corresponde a funciones del Administrador: el Administrador invoca `cancelarEvento(idEvento, motivo)`, el Evento `cambiarEstado(CANCELADO)` y `notificarCancelación()`; luego, en loop `[por cada ticket del cliente]`, se gestiona el reembolso del `montoBase` vía `PlataformaPagos` → `reembolsar(Cliente, montoBase)` (OK) y el cliente `confirmarReembolso(montoBase)`; si el cliente `solicitarReembolso(idTicket, motivo)`, el Administrador `solicitarAprobación()` y, según `alt`: `[aprobado]` la `PlataformaPagos` `reembolsar(Cliente, montoBase)` (OK) y se notifica `reembolsoAprobado(montoBase)`; `[rechazado]` se informa `reembolsoDenegado(motivo)`.

Diagramas de casos de Uso

Crear evento y asignar localidades



Compra de tiquetes



Justificación

Organización Lógica y Claridad

El sistema fue diseñado con una arquitectura modular basada en paquetes (eventos, tiquetes, usuarios), lo que promueve una separación clara de responsabilidades y facilita la mantenibilidad del código.

Cada paquete agrupa clases relacionadas con un mismo dominio funcional:

- usuarios: gestiona los distintos tipos de usuarios y sus operaciones.
- eventos: modela la estructura de los eventos, localidades y venues.
- tiquetes: maneja las reglas de negocio asociadas a las políticas de cobro y transacciones.

Esta organización lógica favorece la escalabilidad del sistema y permite integrar nuevas funcionalidades sin afectar las existentes.

Uso de Herencia y Polimorfismo

La clase abstracta Usuario agrupa atributos y comportamientos comunes.

A partir de ella se extienden tres subclases:

- Cliente: usuario que compra y transfiere tiquetes.
- Organizador: usuario que gestiona ingresos y gastos asociados a eventos.
- Administrador: usuario con permisos de gestión, configuración de políticas y control financiero.

El uso de herencia y polimorfismo facilita la extensión del sistema y evita duplicación de código, permitiendo que cada rol redefina o especialice los métodos según sus necesidades.

Encapsulamiento y Control de Errores

Se aplicó un estricto control de acceso a los atributos mediante encapsulamiento, garantizando la integridad de los datos.

Además, se incorporaron validaciones en los constructores y métodos para evitar inconsistencias, como descuentos fuera del rango permitido o montos negativos en transacciones.

Gestión de Reglas de Negocio

La clase `PoliticaCargos` centraliza las reglas de cobro por tipo de evento, permitiendo que el administrador defina cargos variables según la categoría del evento y una cuota de emisión fija.

Esto facilita la actualización de políticas sin alterar otras partes del sistema.

La clase `Transaccion` consolida las compras y reembolsos de tiquetes, manteniendo el estado y los totales calculados según las políticas vigentes.

Diseño Orientado a Casos de Uso

El diseño responde directamente a los principales casos de uso del sistema:

- Creación y cancelación de eventos.
- Generación de localidades y tiquetes.
- Compra, transferencia y reembolso de tiquetes.
- Aplicación de descuentos y ofertas.

Cada caso de uso se encuentra representado por una clase o método que refleja su comportamiento dentro del dominio del sistema.

Extensibilidad y Mantenibilidad

El diseño modular y el uso de interfaces hacen que el sistema sea fácilmente ampliable.

Por ejemplo:

- Pueden añadirse nuevos tipos de Usuario o Evento sin modificar la estructura existente.
- Nuevos servicios o políticas de precios pueden integrarse mediante la implementación de las interfaces del paquete servicios.

Esto asegura que el sistema pueda evolucionar con nuevas funcionalidades sin comprometer su estabilidad.

Diseño de la Interfaz Gráfica

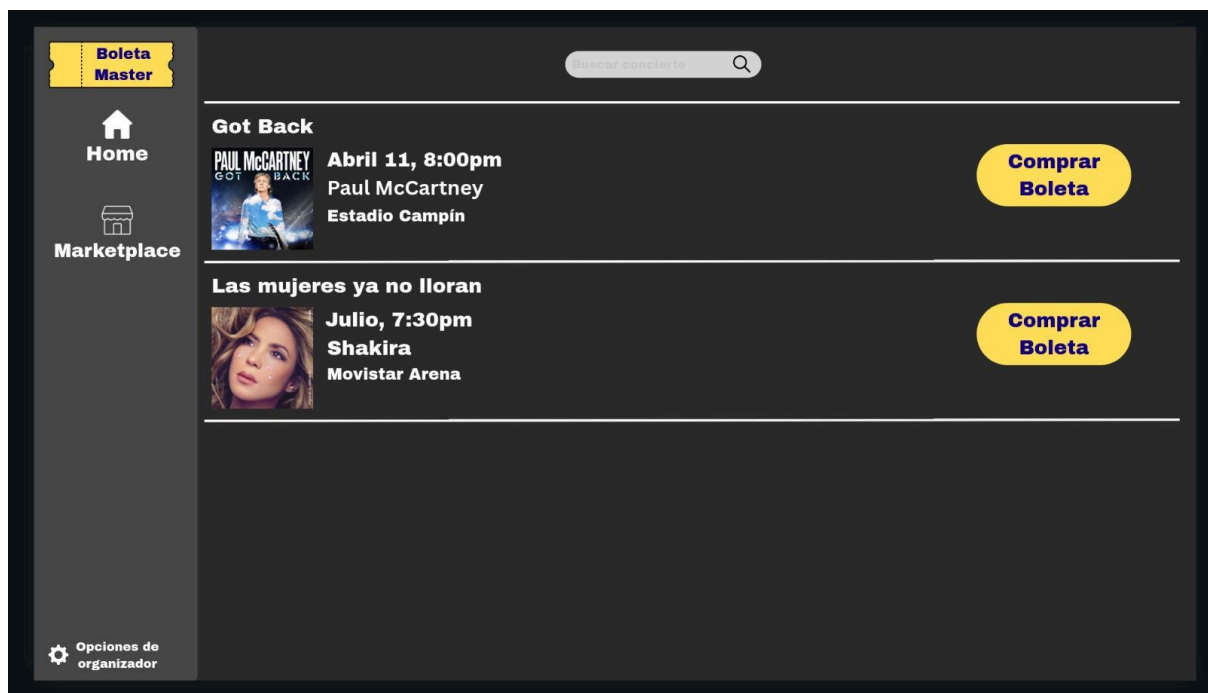
Antes de iniciar el diseño, se elaboraron los mockups. No siempre todo resulta como se espera, y a veces se presentan cambios o giros inesperados. En este caso, surgió una capa de personalización

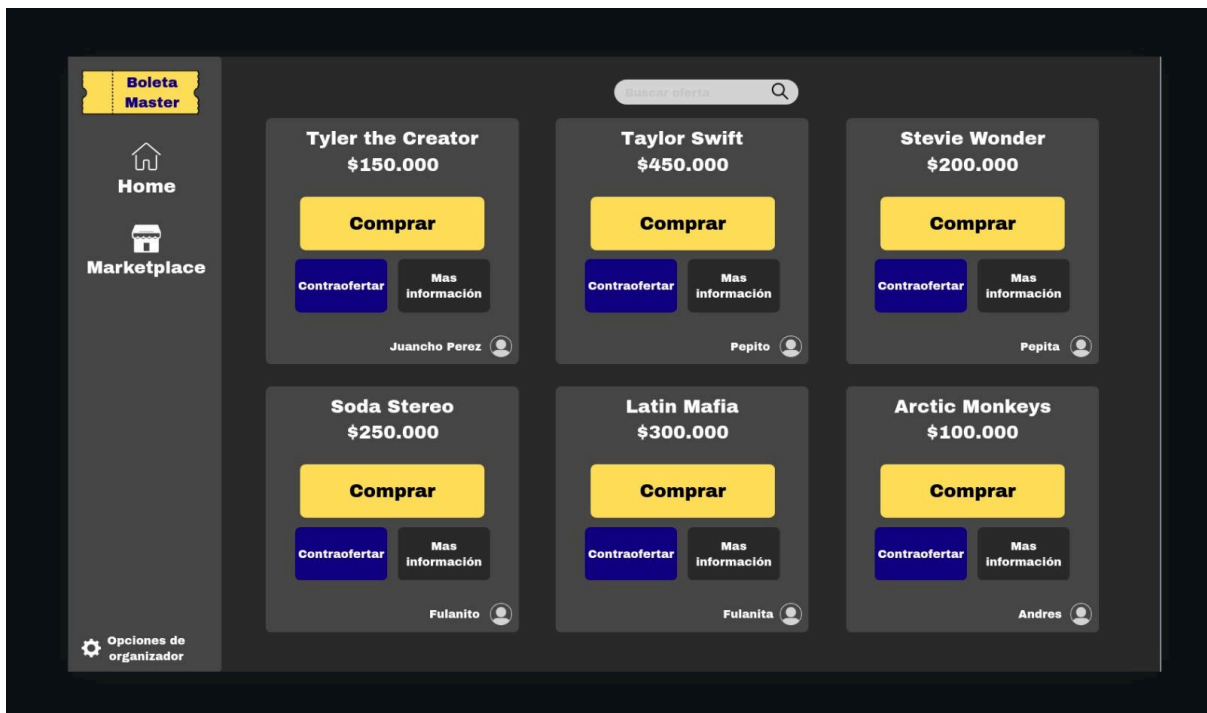
adicional: el equipo, a través de su miembro número 7, decidió crear "BoletaMaster Kakashi". Esta adición está inspirada en la icónica canción "Blue Bird" de Naruto (de Space Runner), que se mantiene sonando como un recordatorio de que tenemos la capacidad de volar hacia el cielo azul, aunque a veces no lo hacemos. Esta canción es muy significativa y se relaciona directamente con la historia del "dogordito", un ave increíble que no decidió volar. Por ello, este proyecto, "BoletaMaster Kakashi", está dedicado a él.

Por otro lado, al acceder a la interfaz, el sistema requiere un inicio de sesión (login) para autenticar el tipo de usuario (cliente, administrador u organizador), ya que cada uno tiene roles y permisos diferentes. Una vez dentro, la interfaz es clara y limpia, destacando las pestañas laterales: Home, Mis Boletas, Marketplace, Organizador y Admin. Las dos últimas pestañas solo son accesibles para usuarios con roles de administrador u organizador, no para clientes.

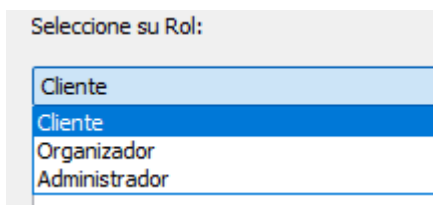
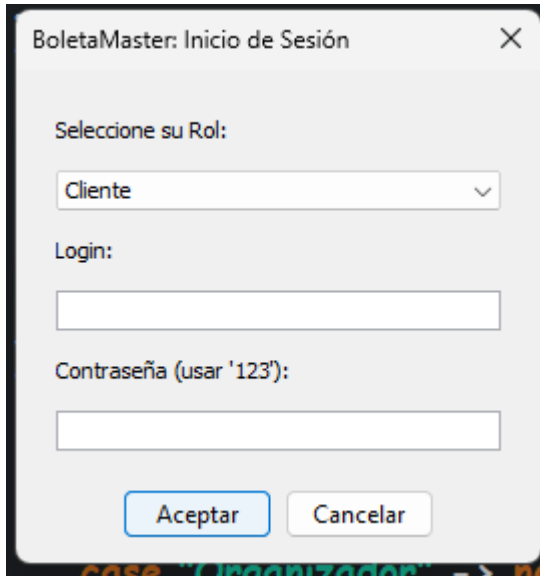
Para la generación del código QR, se integró una librería externa de alto soporte y muy consolidada: ZXing. Esta herramienta es concisa, tiene releases desde 2013 y permite la creación de códigos QR en imágenes PNG en tiempo real, basándose en el ID único de cada tiquete.

Mockups





Implementación



En este apartado se puede elegir el rol, y en el mismo se hace la validación del usuario, su inicio de sesión y contraseña.

- [Home](#)
- [Mis Boletas](#)
- [Market](#)
- [Opciones](#)
- [Admin](#)

Boleta Master Kakashi



Got Back

Paul McCartney

Abril 11

Estadio Campín

[Comprar ahora](#)



Las mujeres ya no lloran

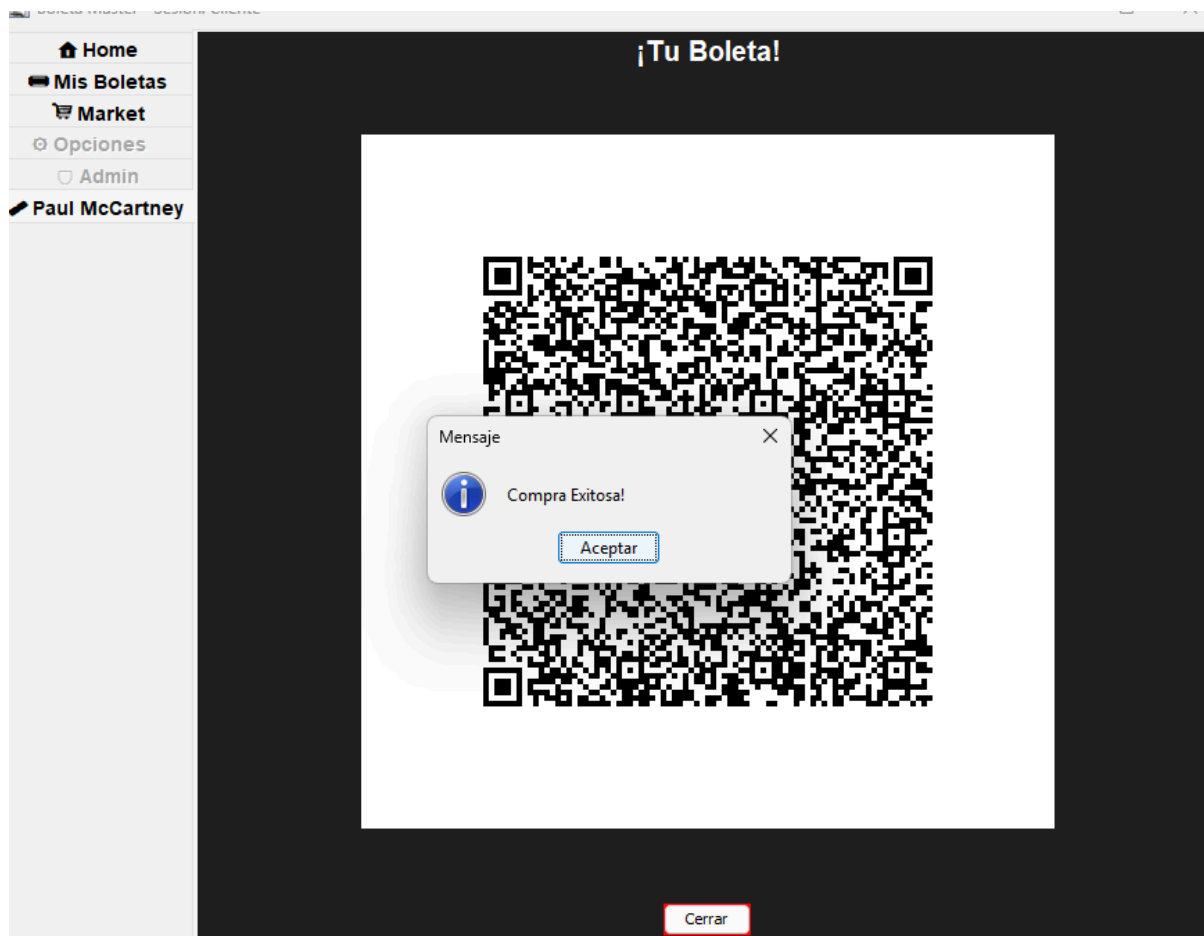
Shakira

Julio 15

Movistar Arena

[Comprar ahora](#)

Kakashi





1:05 

 38% 

< Título



=== BOLETA MASTER Kakashi===

Evento: Got Back - Paul McCartney

Fecha: Abril 11

Hora: 20:00

Lugar: Estadio Campín

Localidad: General

Precio: \$450000.0

ID Ticket: TKT-1765173889122

Estado: Digital

Al momento de iniciar como cliente, nos espera la página de inicio (home) en la cual están los eventos. Esta página se crea tras el diseño de los mockups. Al comprar, se adquiere la boleta con su respectivo QR, el cual, al ser escaneado, funciona tal cual como lo pide la guía..



Boleta Master - Sesión: Cliente

Home

Mis Boletas

Market

Opciones

Admin

Paul McCartney

Marketplace - Reventa de Tiquetes

Juancho polo Tour
Vendedor: Juan mecanico
Cantidad Tiquetes: 1

\$ 180000.0

Comprar

Ofertar

Los Infaltables ASCII
Vendedor: PinillaASCII
Cantidad Tiquetes: 1

\$ 240000.0

Comprar

Ofertar

La Caja Negra Tour
Vendedor: EnriqueDiazFan
Cantidad Tiquetes: 1

\$ 140000.0

Comprar

Ofertar

Tributo al Dogordito
Vendedor: SantyTributo
Cantidad Tiquetes: 1

\$ 170000.0

Comprar

Ofertar

La Gran Astucia
Vendedor: DaniPro
Cantidad Tiquetes: 1

\$ 115000.0

Comprar

Ofertar

Actualizar Ofertas

Boleta Master - Sesión: Cliente

Home

Mis Boletas

Market

Opciones

Admin

Paul McCartney

Marketplace - Reventa de Tiquetes

Juancho polo Tour

Vendedor: Juan mecanico

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 180000.0

Comprar

Ofertar

Los Infaltables ASCII

Vendedor: PinillaASCII

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 240000.0

Comprar

Ofertar

La Caja Negra Tour

Vendedor: EnriqueDiazFan

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 140000.0

Comprar

Ofertar

Tributo al Dogordito

Vendedor: SantyTributo

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 170000.0

Comprar

Ofertar

La Gran Astucia

Vendedor: DaniPro

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 115000.0

Comprar

Ofertar

Éxito

¡Compra exitosa! Revisa la pestaña 'Mis Boletas'.

Aceptar

Boleta Master - Sesión: Cliente

Home

Mis Boletas

Market

Opciones

Admin

Paul McCartney

Mis Boletas Compradas

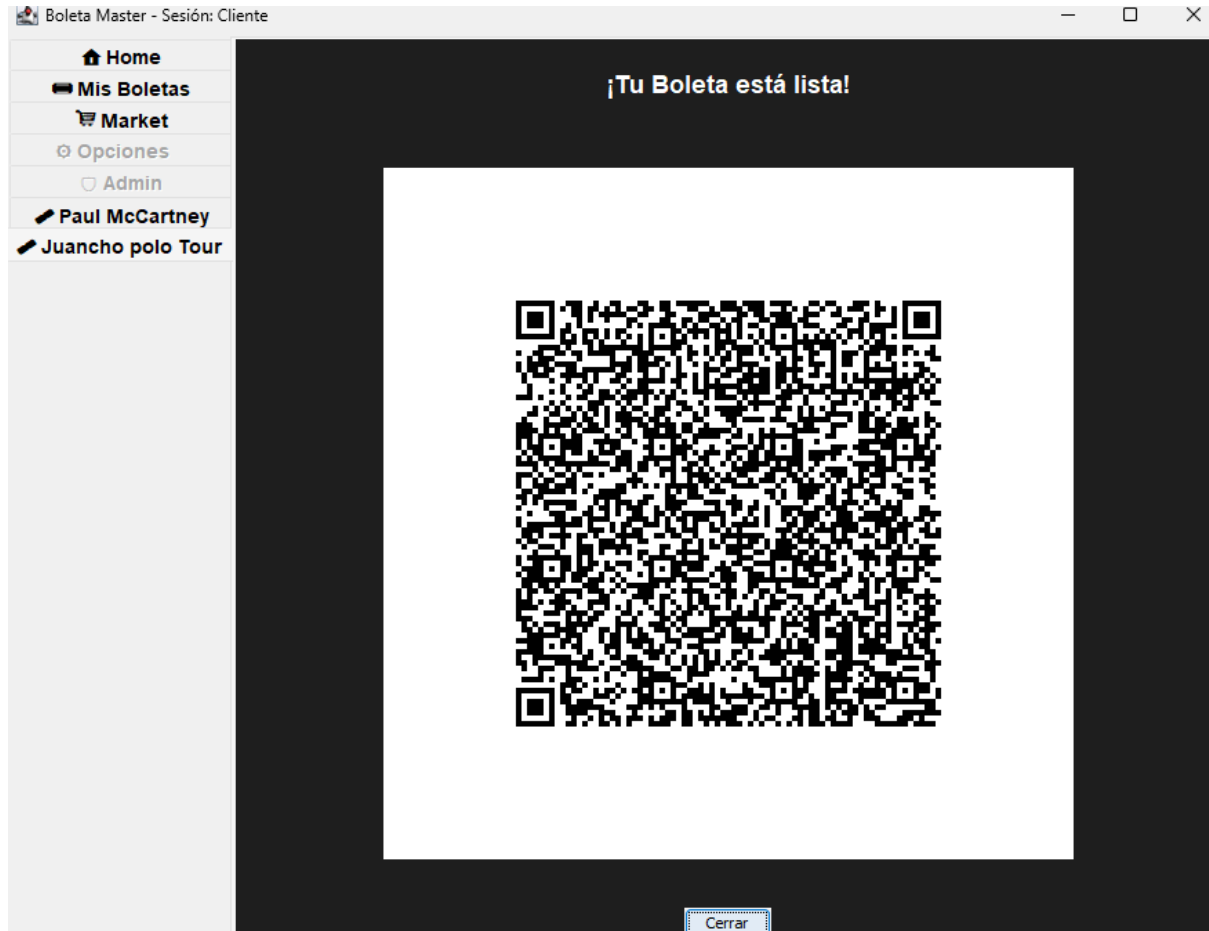
Juancho polo Tour

ID: TKT-MOCK-1

Estado: DIGITAL

Ver QR

Vender



Boleta Master - Sesión: Cliente

Home

Mis Boletas

Market

Opciones

Admin

Paul McCartney

Mis Boletas Compradas

Juancho polo Tour

ID: TKT-MOCK-1

Estado: IMPRESO

Ya Impreso

Vender

Home

Mis Boletas

Market

Opciones

Admin

Paul McCartney

Marketplace - Reventa de Tiquetes

Los Infaltables ASCII

Vendedor: PinillaASCII

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 240000.0

Comprar

Ofertar

La Caja Negra Tour

Vendedor: EnriqueDiazFan

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 140000.0

Comprar

Ofertar

Tributo al Dogordito

Vendedor: SantyTributo

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 170000.0

Comprar

Ofertar

La Gran Astucia

Vendedor: DaniPro

Cantidad Tiquetes: 1

\$ 115000.0

Comprar

Ofertar

Entrada

?

El precio actual es \$240000.0

Ingresar tu contraoferta:

Aceptar

Cancelar

Actualizar Ofertas

subiendo con el recorrido en la sección de Marketplace y Mis Boletas se conectan, de manera que, al tú comprar una boleta en el Marketplace, esta llegará a Mis Boletas. Si la imprimes una vez, no se puede volver a imprimir, lo que no sucede al comprar boletas, ya que, lógicamente, es un evento y puedes comprar las que quieras. En el apartado de Mis Boletas también se pueden vender las boletas y, por último, se puede ofertar en la parte de Marketplace.

Boleta Master - Sesión: Organizador

Home

Mis Boletas

Market

Organizador

Admin

Boleta Master Kakashi



Got Back

Paul McCartney

Abril 11

Estadio Campín

Comprar ahora



Las mujeres ya no lloran

Shakira

Julio 15

Movistar Arena

Comprar ahora



Home

Mis Boletas

Market

Organizador

Admin

Panel de Gestión - OrganizadorDefault

Crear Venue

Crear Evento

Añadir Localidad

Finanzas

ID Venue:

Nombre:

Ubicación:

Capacidad Máx:

Guardar Venue

Boleta Master - Sesión: Organizador

- Home
- Mis Boletas
- Market
- Organizador**
- Admin

Panel de Gestión - OrganizadorDefault

 Crear Venue  Crear Evento  Añadir Localidad  Finanzas

ID Evento:	
Nombre:	
Tipo:	
Fecha:	
Hora:	
Seleccionar Venue:	V1

Boleta Master - Sesión: Organizador

-  **Home**
-  **Mis Boletas**
-  **Market**
-  **Organizador**
-  **Admin**

Panel de Gestión - OrganizadorDefault

 **Crear Venue**  **Crear Evento**  **Añadir Localidad**  **Finanzas**

Seleccionar Evento:

Nombre Localidad:

Precio:

Capacidad:

☐ Es Numerada

Añadir Localidad



The screenshot shows a web application window titled "Boleta Master - Sesión: Organizador". On the left is a vertical sidebar with navigation links: "Home", "Mis Boletas", "Market", "Organizador" (highlighted with a dotted border), and "Admin". The main content area has a dark header "Panel de Gestión - OrganizadorDefault" and a sub-header with four tabs: "Crear Venue", "Crear Evento", "Añadir Localidad", and "Finanzas" (highlighted in pink). Below the tabs, the interface displays three financial metrics: "Ingresos Totales: \$ 0.0", "Gastos Totales: \$ 0.0", and "Saldo en Plataforma: \$ 0.0". At the bottom of the main area is a large button labeled "Actualizar Reporte".

Al ingresar con el rol de organizador, se puede usar todo lo que el cliente podía usar, más la opción de "Organizador". En esta sección se puede crear un menú, un evento, añadir una localidad y gestionar las finanzas. Este rol no puede acceder a la sección de administrador.

Boleta Master - Sesión: Administrador

Home

Mis Boletas

Market

Admin

Admin

Panel de Administración - Admin Central

Configuración Financiera

Tipo Evento: % (0.0-1.0):

Cuota Fija (\$):

Aprobación de Venues

Nombre Venue: Capacidad:

Gestión de Riesgos

ID/Nombre Evento: Motivo:

Log de Auditoria

Boleta Master - Sesión: Administrador

Home Mis Boletas **Market**

Admin Admin

Marketplace - Reventa de Tiquetes

Juancho polo Tour Vendedor: Juan mecanico Cantidad Tiquetes: 1	\$ 180000.0 Comprar Ofertar
Los Infaltables ASCII Vendedor: PinillaASCII Cantidad Tiquetes: 1	\$ 240000.0 Comprar Ofertar
La Caja Negra Tour Vendedor: EnriqueDiazFan Cantidad Tiquetes: 1	\$ 140000.0 Comprar Ofertar
Tributo al Dogordito Vendedor: SantyTributo Cantidad Tiquetes: 1	\$ 170000.0 Comprar Ofertar
La Gran Astucia Vendedor: DaniPro Cantidad Tiquetes: 1	\$ 115000.0 Comprar Ofertar

Actualizar Ofertas

Al ingresar como administrador, el rol cambia, ya que este no puede acceder a los paneles que tienen los clientes o el organizador, pero sí puede entrar a su propio panel y al panel de marketplace. En el panel del administrador puede ver la configuración financiera, aprobar o cancelar un evento y ver el reporte financiero.